

Rapport de l'Infrastructure Réseau Entreprise BioTech

Topologie Cisco Packet Tracer

Segmentation VLAN • Routage Inter-VLAN • DHCP • DNS • NAT/PAT

Réalisé par : **Anselme BOSCUS**

Formation : **Réseaux & Systèmes**

Formatrice : **Srairi Sonia**

1. Introduction

Dans le cadre du projet d'infrastructure réseau de l'entreprise BioTech, l'objectif était de concevoir, configurer et valider un réseau complet comprenant :

- Une segmentation en VLAN
- Un routage inter-VLAN via un routeur central (Router-on-a-Stick)
- Un serveur DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP
- Un serveur DNS interne pour la résolution du domaine biotech.bio
- Un serveur Web accessible via le nom de domaine interne
- Un mécanisme NAT/PAT pour la sortie vers Internet
- Des tests de connectivité complets entre tous les segments

2. Plan d'adressage

Adresses IP et VLAN

Le tableau ci-dessous détaille l'ensemble des adresses IP attribuées aux équipements de la topologie, organisées par VLAN.

Appareil	Interface	Description / VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
Router	Gig0/0.30	Gateway RH (VLAN 30)	192.168.30.254	255.255.255.0	—
Router	Gig0/0.40	Gateway BE (VLAN 40)	192.168.40.254	255.255.255.0	—
Router	Gig0/0.50	Gateway Visiteurs (VLAN 50)	192.168.50.254	255.255.255.0	—
Router	Gig0/0.60	Gateway Admin (VLAN 60)	192.168.60.254	255.255.255.0	—
Router	Gig0/0.100	Gateway Serveurs (VLAN 100)	192.168.100.254	255.255.255.0	—
Switch 0	VLAN 60	Management	192.168.60.1	255.255.255.0	192.168.60.254
Switch 1	VLAN 60	Management	192.168.60.2	255.255.255.0	192.168.60.254
Switch 2	VLAN 60	Management	192.168.60.3	255.255.255.0	192.168.60.254
Serveur 0	Fa0	Serveur (VLAN 100)	192.168.100.10	255.255.255.0	192.168.100.254
PC Admin	Fa0	Gestion (VLAN 60)	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254
PC RH	Fa0	VLAN 30	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.254
PC BE	Fa0	VLAN 40	DHCP	255.255.255.0	192.168.40.254
PC Visiteur	Fa0	VLAN 50	DHCP	255.255.255.0	192.168.50.254

Configuration des ports du switch

Les ports des switches sont répartis selon les besoins de chaque service de l'entreprise BioTech.

Interfaces	Mode	VLAN	Rôle
Fa0/1 à Fa0/5	Access	30	Pôle Direction / RH
Fa0/6 à Fa0/10	Access	40	Bureau d'Études
Fa0/11 à Fa0/15	Access	50	Visiteurs — accès public isolé
Fa0/16 à Fa0/20	Access	100	Serveur
Fa0/24	Access	60	Administration Réseau
Gig0/1 et Gig0/2	Trunk 802.1Q	1, 30 à 60, 100	Liaisons switch / Router-on-a-Stick

3. Configuration des VLAN

Les VLAN ont été créés sur l'ensemble des switches et affectés aux ports correspondants. Les captures ci-dessous montrent le résultat de la commande « show vlan brief » sur chaque switch.

Switch Salle Serveur

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
30	RH_Direction	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5
40	Bureau_Etudes	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10
50	Visiteurs	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15
60	Management	active	Fa0/24
100	Serveur	active	Fa0/16

show vlan brief — Switch Salle Serveur

Switch Visiteurs et Bureau d'Études

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
30	Rh_Direction	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5
40	Bureau_Etudes	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10
50	Visiteurs	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15
60	VLAN0060	active	

show vlan brief — Switch Visiteurs / BE

4. Configuration des ports (Access / Trunk)

Les ports connectés aux postes de travail sont configurés en mode Access, tandis que les liaisons entre switches et vers le routeur sont en mode Trunk (802.1Q).

Switch Visiteurs

4. Configuration des ports (Access / Trunk)

Les ports connectés aux PC sont configurés en mode access, et les liens entre switches et routeur en mode trunk.

Switch visiteur :

```
Switch>en
Switch#show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed Type
Fa0/1     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/2     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/3     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/4     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/5     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/6     notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/7     notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/8     notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/9     notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/10    notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/11    connected 50          a-full    a-100   10/100BaseTX
Fa0/12    connected 50          a-full    a-100   10/100BaseTX
Fa0/13    connected 50          a-full    a-100   10/100BaseTX
Fa0/14    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/15    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/16    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/17    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/18    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/19    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/20    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/21    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/22    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/23    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/24    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Gig0/1    connected trunk      a-full    a-100   10/100/1000BaseTX
Gig0/2    notconnect 1           auto      auto    10/100/1000BaseTX
```

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
```

show interfaces status & show interfaces trunk — Switch Visiteurs

Switch Bureau d'Études

```
Switch>en
Switch#show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed Type
Fa0/1     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/2     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/3     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/4     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/5     notconnect 30          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/6     connected 40          a-full    a-100   10/100BaseTX
Fa0/7     connected 40          a-full    a-100   10/100BaseTX
Fa0/8     connected 40          a-full    a-100   10/100BaseTX
Fa0/9     notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/10    notconnect 40          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/11    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/12    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/13    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/14    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/15    notconnect 50          auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/16    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/17    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/18    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/19    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/20    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/21    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/22    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/23    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Fa0/24    notconnect 1           auto      auto    10/100BaseTX
Gig0/1    connected trunk      a-full    a-100   10/100/1000BaseTX
Gig0/2    connected trunk      a-full    a-100   10/100/1000BaseTX

Switch#
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    auto      n-802.1q       trunking    1
Gig0/2    auto      n-802.1q       trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005
Gig0/2    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,30,40,50,60,100
Gig0/2    1,30,40,50,60,100
```

show interfaces status & trunk — Switch BE

Switch Salle Serveur

```

Port      Vlan
Gig0/1    1,30,40,50,60,100
Righ/2    1,30,40,50,60,100

```

Switch salle server :

```

Switch#show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed  Type
Fa0/1     Fa0/1     connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/2     Fa0/2     connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/3     Fa0/3     notconnect  30        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/4     Fa0/4     notconnect  30        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/5     Fa0/5     notconnect  30        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/6     Fa0/6     notconnect  40        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/7     Fa0/7     notconnect  40        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/8     Fa0/8     notconnect  40        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/9     Fa0/9     notconnect  40        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/10    Fa0/10    notconnect  40        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/11    Fa0/11    notconnect  50        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/12    Fa0/12    notconnect  50        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/13    Fa0/13    notconnect  50        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/14    Fa0/14    notconnect  50        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/15    Fa0/15    notconnect  50        auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/16    Vers_Serveur connected 100      a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/17    Fa0/17    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/18    Fa0/18    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/19    Fa0/19    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/20    Fa0/20    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/21    Fa0/21    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/22    Fa0/22    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/23    Fa0/23    notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/24    Vers_PC_Admin connected 60      a-full  a-100  10/100BaseTX
Gig0/1    Vers_ROUTEUR connected trunk  a-full  a-100  10/100/1000BaseTX
Gig0/2    Vers_SWITCH_1 connected trunk  a-full  a-100  10/100/1000BaseTX

Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlan
Gig0/1    1-1005
Gig0/2    1-1005

Port      Vlan
Gig0/1    1,30,40,50,60,100
Gig0/2    1,30,40,50,60,100

Port      Vlan
Gig0/1    1,30,40,50,60,100
Gig0/2    1,30,40,50,60,100

```

show interfaces status & trunk — Switch Salle Serveur

5. Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Le routeur utilise des sous-interfaces sur l'interface GigabitEthernet0/0 pour assurer le routage entre les différents VLAN. Chaque sous-interface est configurée avec une encapsulation dot1Q et une adresse IP servant de passerelle pour le VLAN correspondant. Un ip helper-address redirige les requêtes DHCP vers le serveur (192.168.100.10).

Configuration des sous-interfaces

Configuration des sous-interfaces :

```
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.10
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.10
ip nat inside
!
```

Configuration des sous-interfaces du routeur

Vérification de la table de routage

Vérification de l'ip route sur le router 0:

```
Router>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0      unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.30   192.168.30.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.40   192.168.40.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.50   192.168.50.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.60   192.168.60.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.100  192.168.100.254 YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1      unassigned      YES unset    administratively down down
Serial0/0/0            172.16.1.1      YES manual  up          up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset    administratively down down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset    administratively down down
Serial0/1/1            unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset    administratively down down

Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       F - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.2 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        C   172.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
        L   172.16.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
        C   192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
            C   192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
            L   192.168.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
        C   192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
            C   192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
            L   192.168.40.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
        C   192.168.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
            C   192.168.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
            L   192.168.50.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
        C   192.168.60.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
            C   192.168.60.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
            L   192.168.60.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
        C   192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
            C   192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
            L   192.168.100.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.2
```

show ip interface brief & show ip route — Router 0

6. DHCP

Le serveur DHCP (192.168.100.10) attribue automatiquement les adresses IP aux postes des VLAN 30, 40 et 50. Chaque pool est configuré avec la passerelle, le serveur DNS et la plage d'adresses correspondante.

Tableau des pools DHCP

Pool	Passerelle	Serveur DNS	Adresse de départ	Masque	Max Users
VLAN_50	192.168.50.254	192.168.100.10	192.168.50.10	255.255.255.0	246
VLAN_40	192.168.40.254	192.168.100.10	192.168.40.10	255.255.255.0	246
VLAN_30	192.168.30.254	192.168.100.10	192.168.30.10	255.255.255.0	246

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN_50	192.168.50.254	192.168.100.10	192.168.50.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN_40	192.168.40.254	192.168.100.10	192.168.40.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN_30	192.168.30.254	192.168.100.10	192.168.30.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0

Configuration des pools DHCP sur le serveur

7. DNS interne

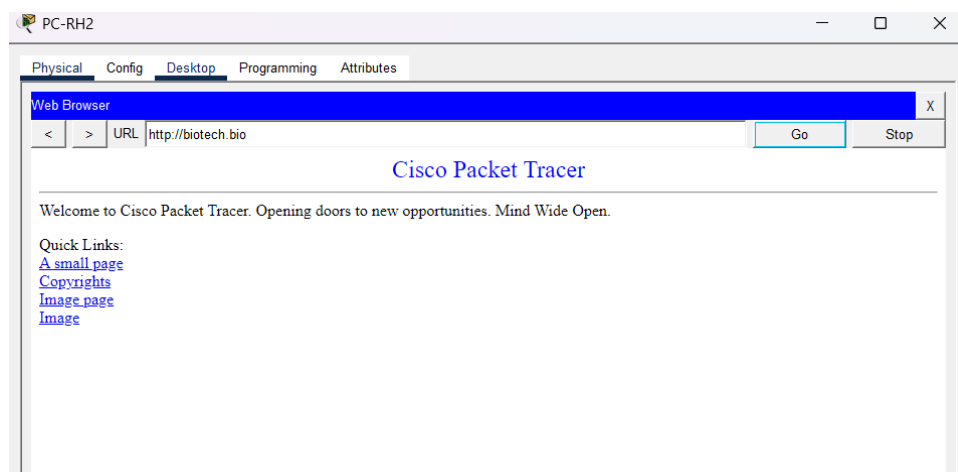
Le serveur DNS héberge la zone interne biotech.bio, en cohérence avec la configuration du DNS Windows Server. Un enregistrement A pointe vers l'adresse 192.168.100.10 du serveur.

No	Name	Type	Detail
0	biotech.bio	A Record	192.168.100.10

Configuration DNS — Zone biotech.bio

8. Serveur Web

Le serveur Web est hébergé sur le serveur principal (192.168.100.10) et est accessible via le nom de domaine interne http://biotech.bio, grâce à la résolution DNS configurée précédemment.



Test du serveur Web depuis un poste RH (http://biotech.bio)

9. NAT / PAT

Le NAT (Network Address Translation) avec surcharge (PAT) permet à l'ensemble des VLAN internes de sortir vers Internet via l'interface Serial0/0/0 du routeur. Une ACL standard (access-list 1) autorise le réseau 192.168.0.0/16 à être traduit vers l'adresse publique de l'interface série.

```
interface Serial0/0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Serial0/1/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Serial0/1/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
```

Configuration NAT/PAT — running-config du routeur

10. Tests de connectivité

Afin de valider l'ensemble de la configuration, des tests de connectivité ont été réalisés entre les différents VLAN, vers le serveur et vers le DNS.

Ping PC Admin → Serveur DHCP

```
C:\>ping 192.168.100.10

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping 192.168.100.10 depuis le PC Admin — 0% loss

Pings inter-VLAN depuis le PC Admin

Test entre le pc admin et un pc du BE :

```
C:\>ping 192.168.40.13

Pinging 192.168.40.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.13: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Test entre le pc admin et un pc des RH :

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Test entre le pc admin et un pc des visiteurs :

```
C:\>ping 192.168.50.10

Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Pings vers le BE (192.168.40.13), les RH (192.168.30.10) et les Visiteurs (192.168.50.10)

Résolution DNS

Un ping vers biotech.bio confirme que la résolution DNS fonctionne correctement et atteint le serveur à l'adresse 192.168.100.10.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping biotech.bio

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping biotech.bio — résolution DNS fonctionnelle

Traceroute

Un traceroute depuis un poste de la topologie confirme que le chemin réseau est correct et passe bien par le routeur central.

```
C:\>ping 192.168.40.13

Pinging 192.168.40.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.13: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Traceroute inter-VLAN

Les tests confirment que le routage inter-VLAN fonctionne, que le DNS résout correctement le domaine biotech.bio, que le serveur Web répond et que le réseau est stable.

11. Conclusion

L'infrastructure réseau de l'entreprise BioTech a été entièrement conçue, configurée et validée avec succès dans Cisco Packet Tracer. L'ensemble des objectifs du projet ont été atteints :

- Segmentation en VLAN fonctionnelle (RH, Bureau d'Études, Visiteurs, Admin, Serveurs)
- Routage inter-VLAN opérationnel via Router-on-a-Stick
- Attribution DHCP dynamique pour les VLAN utilisateurs (30, 40, 50)
- DNS interne résolvant correctement le domaine biotech.bio
- Serveur Web accessible via le nom de domaine interne
- NAT/PAT configuré pour la sortie Internet via une seule adresse publique
- Tests de connectivité concluants entre tous les segments du réseau

Cette topologie constitue une base solide et évolutive pour l'entreprise BioTech, permettant une gestion efficace des flux réseau, une isolation des services et une connectivité Internet sécurisée.